



INGENIERÍA MECATRÓNICA

IMEC

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Departamento de Ciencias de la Tecnología e Innovación – Tarija

Guía de Laboratorio – Formato Institucional

Asignatura: (Nombre de la Asignatura)
Docente: (Nombre del Docente Responsable)
Correo: (correo@ucb.edu.bo)
Lugar / Fecha: Tarija, (Fecha de elaboración o revisión)

Dificultad: Alta **Requisito:** Supervisión obligatoria

Índice

1. Objetivos	1
2. Materiales y Equipos	1
3. Marco Teórico	1
4. Procedimiento Experimental	1
4.1. Parte A — Preparación	1
4.2. Parte B — Ejecución	1
4.2.1. Etapa 1 — Configuración del Hardware	1
4.2.2. Etapa 2 — Prueba y Observación	1
5. Resultados y Observaciones	1
6. Análisis y Discusión	2
7. Cuestionario	2
8. Conclusiones	2
9. Criterios de Evaluación	2
10. Seguridad y Buenas Prácticas	2
11. Formato y Entrega	2

1. Objetivos

Describir los propósitos de la práctica. Aquí se indican los ****objetivos generales y específicos****, señalando qué se busca lograr con la experiencia de laboratorio.

2. Materiales y Equipos

Listar los materiales, instrumentos y dispositivos utilizados durante la práctica. Se puede incluir también el software, entornos de desarrollo o componentes de hardware requeridos.

3. Marco Teórico

Incluir un resumen conciso de los ****principios teóricos****, leyes o conceptos fundamentales que sustentan la práctica. Este apartado debe permitir comprender el contexto científico o técnico del experimento.

4. Procedimiento Experimental

Explicar paso a paso la metodología empleada para realizar la práctica. Cada parte debe describirse de forma clara, ordenada y reproducible.

4.1. Parte A — Preparación

Detallar la configuración del entorno, conexiones iniciales o calibraciones necesarias.

4.2. Parte B — Ejecución

Describir las acciones concretas que los estudiantes deben realizar para completar la práctica.

4.2.1. Etapa 1 — Configuración del Hardware

Definir los pasos de conexión, encendido o verificación de los dispositivos.

4.2.2. Etapa 2 — Prueba y Observación

Describir la ejecución del experimento y los parámetros que deben registrarse.

5. Resultados y Observaciones

Presentar los resultados obtenidos: tablas, gráficos, mediciones o capturas de pantalla. Los estudiantes deben registrar observaciones relevantes durante la práctica.

6. Análisis y Discusión

Interpretar los resultados obtenidos, compararlos con valores teóricos y analizar posibles fuentes de error. Se espera una ****reflexión crítica**** sobre el desempeño y los hallazgos.

7. Cuestionario

Incluir un conjunto de preguntas para evaluar la comprensión del tema. Pueden ser conceptuales, analíticas o de aplicación directa a los resultados obtenidos.

8. Conclusiones

Resumir los puntos clave aprendidos durante la práctica. Debe responder a los objetivos planteados y resaltar los logros alcanzados.

9. Criterios de Evaluación

Detallar los aspectos que serán considerados en la calificación: por ejemplo, presentación del informe, cumplimiento del procedimiento, análisis de resultados y trabajo en equipo.

10. Seguridad y Buenas Prácticas

Indicar las normas de seguridad específicas del laboratorio. Se recomienda señalar los equipos de protección personal y precauciones generales.

11. Formato y Entrega

Especificar cómo y cuándo se debe entregar el informe de laboratorio. Se puede incluir la estructura esperada (portada, desarrollo, anexos) y la modalidad de entrega (digital o impresa).